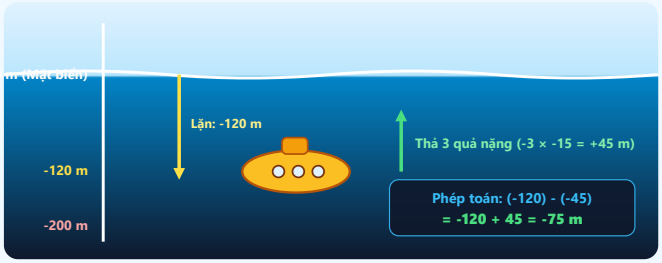
Tàu Ngầm Thám Hiểm Rãnh Mariana: Vì Sao Trừ Đi Số Âm Lại Là Cộng?

Mục tiêu cần đạt: Trực quan hóa quy tắc trừ số nguyên a - (-b) = a + b thông qua cơ chế tháo bỏ vật nặng trên trục số thẳng đứng.

Họ và tên: .....
Lớp: ..... Ngày: ...../...../20.....

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b: a - b = a + (-b). Đặc biệt: a - (-b) = a + b.



II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Tàu ngầm đang ở độ cao -120 m so với mực nước biển. Tàu tháo bỏ một khối lượng dằn tương đương độ chìm -45 m (tức là thực hiện phép tính (-120) - (-45)). Hỏi tàu ngầm ở độ cao mới là bao nhiêu mét?

• Bước 1 (Chuyển phép trừ thành cộng số đối): Số đối của (-45) là +45, nên (-120) - (-45) = (-120) + 45.
• Bước 2 (Cộng hai số nguyên trái dấu): Ta lấy số lớn trừ số nhỏ: 120 - 45 = 75, rồi đặt dấu của số có phần tự nhiên lớn hơn (dấu '-' của -120).
• Bước 3 (Kết luận): Độ cao mới của tàu ngầm là -75 m (tức là tàu đã nổi lên cao hơn 45 m).

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Thực hiện phép tính: A = (-85) - (-35) + (-20).

Bài làm:

.....

.....

Câu 2b (Thực hành): Nhiệt độ buổi tối tại Sa Pa là -2°C, đến nửa đêm giảm thêm 4°C nữa. Hỏi nhiệt độ lúc nửa đêm là bao nhiêu độ C?

Bài làm:

.....

.....

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): Tìm số nguyên × biết: × - (-28) = -12.

Bài làm:

.....

.....

Câu 4 (Thực tiễn): Một thiết bị khảo sát biển lặn từ độ cao -30 m xuống thêm 50 m, sau đó nổi lên 25 m. Tính độ cao cuối cùng của thiết bị so với mực nước biển.

Bài làm:

.....

.....

1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- Gặp hai dấu trừ đứng liền nhau '- (-b)' → Đổi ngay thành dấu cộng '+ b'!
- Hãy tưởng tượng trục số thẳng đứng: Cộng số dương là đi LÊN, cộng số âm là đi XUỐNG.

2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Cộng hai số trái dấu: Lấy phần số lớn TRỪ phần số bé, mang dấu của bên lớn hơn.

3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Ở độ sâu -120 m mà nổi lên 45 m thì phải gần mặt biển hơn (-75 m lớn hơn -120 m).

HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

.....

.....

.....